

Çoklu İlaç Yan Etki Yapay Zekası

• MODEL DURUMU: AKTİF
SIDER 4.1 + PrimeKG + ChEMBL 34

2 Seviyeli Hiyerarşik Model Rehberi

❑ Neden 2 Seviyeli Bir Mimari Kuruldu?

Tıpta binlerce farklı yan etki vardır. Hekime doğrudan yüzlerce küçük yan etki listesi vermek kafa karışıklığına ve 'alarm yorgunluğuna' yol açar. Modelimiz tıpkı bir uzman hekim gibi iki aşamada karar verir: (1) Önce büyük resme bakar: 'Hangi organ sistemi tehlikede?' → (2) Sonra detaya iner: 'O organda tam olarak hangi klinik tanı oluşacak?'

❑❑ SEVİYE 1: ORGAN SİSTEMİ RİSKİ

%89.07 Doğruluk | %95.81 AUROC | 0.9175 AUPRC

Görevi: İki ilaç alındığında 15 temel organ sisteminin hangisinde hasar riski olduğunu tespit eder.

İncelenen 15 Temel Organ/Sistem:

- Kalp-Damar: Kriz, aritmi, tansiyon bozukluğu
- Karaciğer: Enzim yükü, hepatotoksisite
- Mide-Bağırsak: Ülser, kanama, sindirim
- Böbrek: Süzme bozukluğu, yetmezlik
- Beyin & Sinir: Felç, bilinç kaybı, nöropati
- Solunum (Akciğer): Nefes darlığı, astım
- Kan & Lenf: Anemi, pıhtılaşma bozukluğu
- Deri & Cilt: Alerjik ağır döküntüler
- Psikiyatrik / Metabolizma / İskelet / vb.

❑ SEVİYE 2: SPESİFİK YAN ETKİ TEŞHİSİ

%88.81 AUROC | 0.5332 AUPRC | SIDER 4.1 Priors

Görevi: Hiyerarşik Koşullu Maskeleye (Gating) ile tehlikedeki organ altındaki 100 spesifik klinik tanıyı puanlar.

Örnek Spesifik Klinik Teşhisler:

- Aritmi & Taşikardi: Kalp ritim sapması
- Hepatotoksisite: ALT/AST transaminaz artışı
- Gastrointestinal Kanama: Mide kanaması
- Trombositopeni: Kandaki pıhtı hücresi düşüşü
- Akut Böbrek Hasarı: Kreatinin yükselmesi
- Bronkospazm: Akciğer hava yolu tıkanması
- Rabdomiyoliz: Ağır kas dokusu erimesi
- Stevens-Johnson: Ağır cilt soyulması
- Titreme (Tremor), Sarılık, vb. 100 Teşhis

❑ KLİNİK KARAR DESTEK SİMÜLASYONU (Doktor Ekranı)

Hasta Reçetesi: İlaç A + İlaç B

- Adım (Organ Riski): ❑ Karaciğer (%94 Yüksek Risk) | ❑ Kalp-Damar (%88 Yüksek Risk) | ❑ Böbrekler (%12 Güvenli)
- Adım (Gated Spesifik Teşhis): Karaciğer Altında: ALT/AST Enzim Artışı (%92), Sarılık (%85) | Kalp Altında: Taşikardi (%89), Hipotansiyon (%81)

❑ MODELİN 3 BÜYÜK KLİNİK DEĞERİ: 1. Hayat Kurtarı: Toksik kombinasyonları saniyeler içinde yakalar. | 2. Alarm Yorgunluğunu Önler: Gating ile doğrudan riskli organa odaklar. | 3. Bilimsel Güç: 2.42M Molekül (ChEMBL 34), 9.61M Bağ (PrimeKG), SIDER 4.1 Ön Bilgileri.